

# Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

## Ejercicio 06 - Variables aleatorias continuas

**Fecha:** 28-04-2026 **Estado:** Resuelto solo

### Consigna

Suponga que la concentración de cierto contaminante se encuentra distribuida uniformemente en el intervalo de 4 a 20 *ppm* (partes por millón). Si se considera tóxica una concentración de 15 *ppm* o más, ¿cuál es la probabilidad de que al tomar una muestra la concentración sea tóxica?

### Resolución

Como la concentración está distribuida uniformemente en el intervalo, y además conocemos los extremos, tenemos la función densidad definida por:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{16} & \text{si } 4 \leq x \leq 20 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

**Nota:** Solo para aclarar, el 16 del denominador corresponde a  $20 - 4 = 16$ .

Y bueno, queremos considerar la probabilidad de que la concentración sea tóxica, es decir  $P(X \geq 15)$ , operando:

$$\begin{aligned} P(X \geq 15) &= \int_{15}^{20} f_X(x) dx \\ &\iff (\text{definición de } f_X) \\ P(X \geq 15) &= \int_{15}^{20} \frac{1}{16} dx \\ &\iff (\text{operatoria y Barrow}) \\ P(X \geq 15) &= \frac{20}{16} - \frac{15}{16} \\ &\iff (\text{operatoria}) \\ P(X \geq 15) &= \frac{5}{16} \end{aligned}$$

Esto concluye el ejercicio.